TD — Convexité

Terminale spécialité — dérivée seconde, points d'inflexion, inégalités

Frederik de Peyrelongue

L'essentiel de la leçon.

- f est **convexe** sur I si sa courbe est au-dessus de ses tangentes ; f est **concave** si elle est en dessous.
- Si f est deux fois dérivable : $f'' \geqslant 0$ sur $I \Rightarrow f$ convexe ; $f'' \leqslant 0$ sur $I \Rightarrow f$ concave.
- f' croissante $\iff f$ convexe ; f' décroissante $\iff f$ concave.
- Un **point d'inflexion** est un point où la courbe traverse sa tangente : f'' s'y annule *en changeant de signe*.

A. Découverte et automatismes

Exercice 1. Les paraboles — 5 min

Soit a un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2$.
Démontrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$ si $a > 0$ et concave sur $\mathbb{R}$ si $a < 0$.

Exercice 2. La fonction inverse — 10 min

Soit h une fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $h(x) = \dfrac{1}{x}$. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Étudier le signe de f''. En déduire la convexité de f.

2. Établir l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

3. En déduire que pour tout nombre réel $x > 0$, $\dfrac{1}{x} \geqslant 2 - x$.

Exercice 3. Une cubique — 5 min

Étudier la convexité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -8x^3 + 48x^2$.

Exercice 4. À partir du tableau de f' — 5 min

Voici le tableau de variations de la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur l'intervalle $[-7\,;5]$.

x	-7		-2		1		5
f'	3	↘	0	↗	2	↘	1

1. Déterminer le sens de variation de f.

2. Déterminer la convexité de f.

Exercice 5. À partir du signe de f'' — 5 min

Voici le tableau de signe de la fonction dérivée seconde f'' d'une fonction f deux fois dérivable sur $]-10\,;10[$.

x	-10		-3		1		10
$f''(x)$	$+$		0		$-$		$-$

1. Déterminer le sens de variation de la dérivée f' de f.

2. Déterminer la convexité de f ainsi que les abscisses d'éventuels points d'inflexion.

Exercice 6. Conjecturer puis démontrer — 5 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 8x + 6$.

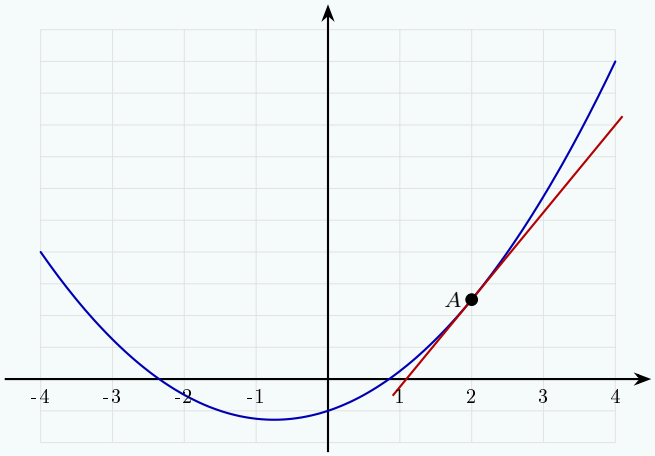
1. Conjecturer la convexité de f à l'aide de la calculatrice.

2. Déterminer le signe de $f''(x)$ suivant les valeurs de x.

3. Infirmer ou confirmer la conjecture émise à la première question.

Exercice 7. Position d'une parabole et de sa tangente — 5 min

Dans le repère ci-dessous est représentée la courbe représentative de la fonction f sur $[-4\,;4]$ par $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 + \dfrac{3}{4}x - 1$ ainsi que sa tangente au point d'abscisse 2.



1. Déterminer graphiquement la convexité de f sur l'intervalle $[-4\,;4]$.
2. En déduire que, pour tout réel x de $[-4\,;4]$:

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - 1 \geqslant \frac{11}{4}x - 3,$$

puis que $x^2 \geqslant 4x - 4$.

Exercice 8. Infirmer par un contre-exemple — 5 min

Les propositions suivantes sont fausses. Infirmer chacune d'elle à l'aide d'un contre-exemple éventuellement graphique.

1. Si une fonction n'est pas convexe sur un intervalle alors elle est concave sur cet intervalle.
2. Une fonction ne peut être convexe et concave sur un intervalle.
3. Si f est une fonction convexe sur un intervalle $[a\,;b]$ avec $a < b$ telle que $f(a) = f(b) = 0$, alors f est positive sur l'intervalle $[a\,;b]$.

Exercice 9. Vrai ou faux — 5 min

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse donnée.
Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle $[0\,;15]$. On suppose que sa fonction dérivée, notée f', est continue sur $[0\,;15]$. Les variations de f' sont représentées dans le tableau ci-dessous.

x	0	5	15
$f'(x)$	30 ↘	-5	↗ 20

Affirmation 1 : la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f admet une et une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses.
Affirmation 2 : la fonction f est convexe sur $[5\,;15]$.

Exercice 10. Tangente et convexité — 5 min

Soit f une fonction dérivable et convexe sur $\mathbb{R}$. Sa tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x + 1$.
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

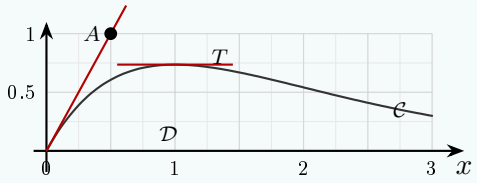
1. $f(0) > 0$

2. $f(3) < -5$

3. $f(-2) \geqslant 5$

Exercice 11. Lecture graphique — 5 min

On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}$ représentative d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;3]$. On note f' la fonction dérivée de f.
La droite $\mathcal{D}$ est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 ; elle passe par le point A de coordonnées $(0{,}5\,;1)$.
La tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses.



Les réponses aux questions suivantes seront obtenues par lecture graphique.

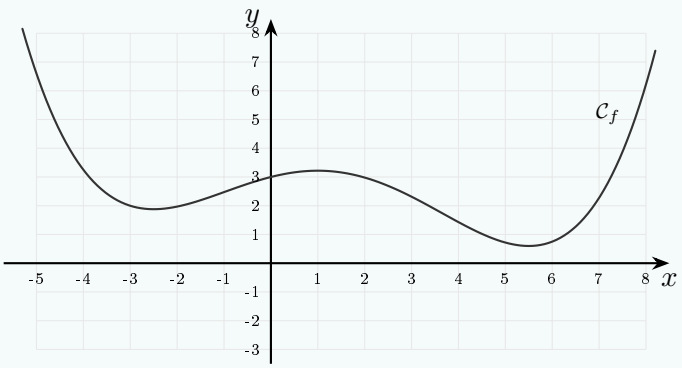
1. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$.

2. Donner la valeur de $f'(1)$.

3. Proposer un intervalle sur lequel la fonction semble concave.

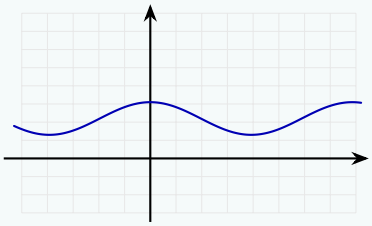
Exercice 12. QCM : reconnaître f'' — **5 min**

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

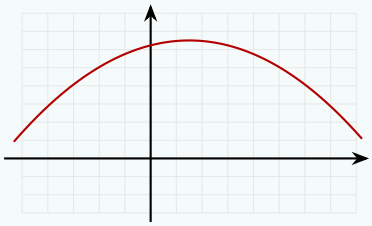


Une des courbes ci-dessous représente la fonction f''. Laquelle ?

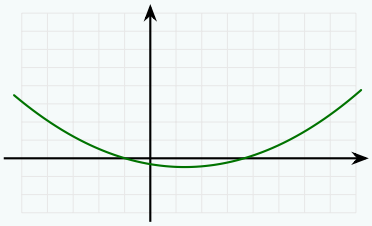
a.



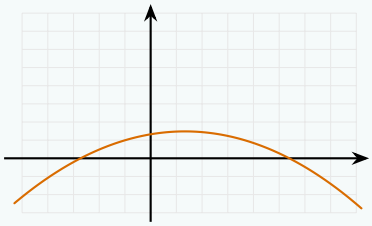
b.



c.



d.



B. Approfondissement

Exercice 13. Une inégalité classique — **10 min**

Soit g une fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = \sqrt{x}$, $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
En utilisant la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1, établir que pour tout nombre réel $x \geqslant 0$, $2\sqrt{x} \leqslant x + 1$.

Exercice 14. Étude complète — 15 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 + 2x^2 - 20x + 24$.
On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère.

1. Déterminer $f'(x)$ et étudier le sens de variation de f'.

2. Déterminer la convexité de f et préciser les éventuels points d'inflexion.

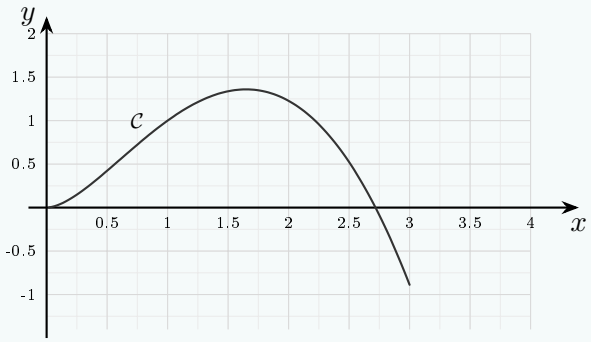
3. Déterminer les équations des tangentes T_{-4} et T_3 à la courbe aux points d'abscisses -4 et 3.

4. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et T_{-4} sur l'intervalle $\left]-\infty\,;-\dfrac{2}{3}\right]$.

5. Déterminer la position relative de $\mathcal{C}$ et T_3 sur l'intervalle $\left[-\dfrac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

Exercice 15. QCM : $f(x) = x^2(1 - \ln x)$ — 10 min

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;3]$ par $f(x) = x^2(1 - \ln x)$. On donne ci-dessous sa courbe représentative $\mathcal{C}$.



On admet que f est deux fois dérivable sur $]0\,;3]$, on note f' sa fonction dérivée et on admet que sa dérivée seconde f'' est définie sur $]0\,;3]$ par : $f''(x) = -1 - 2\ln x$.
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chacune des questions posées, une seule réponse est exacte. Aucune justification n'est demandée.

1. Sur $]0\,;3]$, $\mathcal{C}$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse :

a. e b. 2,72 c. $\dfrac{1}{2}\mathrm{e} + 1$

2. $\mathcal{C}$ admet un point d'inflexion d'abscisse :

a. e b. $\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ c. $\sqrt{\mathrm{e}}$

3. Pour tout nombre réel x de l'intervalle $]0\,;3]$, on a :

a. $f'(x) = x(1 - 2\ln x)$ b. $f'(x) = -\dfrac{2}{x}$ c. $f'(x) = -2$

4. Sur l'intervalle $[1\,;3]$:

a. f est convexe b. f est décroissante c. f' est décroissante

5. Une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse e s'écrit :

a. $y = -x + \mathrm{e}$ b. $y = -\mathrm{e}x$ c. $y = -\mathrm{e}x + \mathrm{e}^2$

Exercice 16. Les fonctions cube — 10 min

Les fonctions cube sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où a, b, c et d sont des nombres réels fixés, $a \neq 0$.

1. Déterminer $f''(x)$.
2. En déduire que la convexité d'une fonction cube est indépendante des valeurs de c et d.
3. Montrer que la courbe représentative d'une fonction cube admet toujours un point d'inflexion. Préciser son abscisse x_0 en fonction de a et b.
4. Discuter de la convexité d'une fonction cube suivant les valeurs de x (on distinguera les cas $a > 0$ et $a < 0$).

Exercice 17. Vrai ou faux — 15 min

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses.

1. Si f est une fonction convexe et dérivable sur $\mathbb{R}$, qui vérifie $f'(0) = 0$, alors pour tout $x \geqslant 0$, $f'(x) \geqslant 0$.
2. Si f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f'(x) = x^2$, alors f est convexe sur $\mathbb{R}$.
3. Toutes les fonctions convexes sur un intervalle I, dont la courbe est tangente à l'axe des abscisses, vérifient $f(x) \geqslant 0$ pour tout réel x de I.
4. Si f est une fonction convexe sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f(0) = 0$, alors pour tout réel x positif, on a $f(x) \geqslant 0$.

Exercice 18. Coût marginal et coût moyen — 20 min

Dans une entreprise, le coût total de production, en milliers d'euros, de x milliers d'objets est donné par : $C(x) = x^3 - 12x^2 + 72x + 100$ pour $0 \leqslant x \leqslant 10$.
On définit la fonction **coût marginal** C_m comme la dérivée de la fonction C.
On définit la fonction **coût moyen** C_M sur $[0\,;10]$ par : $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

1. **a.** Étudier les variations de la fonction C.
   b. Tracer la courbe représentative de cette fonction dans un repère orthogonal (unités graphiques : 1 cm pour 1 000 objets en abscisses et 1 cm pour 50 000 euros en ordonnées).
2. **a.** On dit que les **rendements marginaux** sont décroissants lorsque le coût marginal C_m est croissant. Étudier les variations de la fonction C_m, puis déterminer le nombre d'objets à produire à partir duquel les rendements marginaux deviennent décroissants.
   b. À quoi cela correspond-il pour la fonction C ?
3. On dit que les **rendements d'échelle** sont décroissants lorsque le coût moyen C_M est croissant. On cherche à déterminer le nombre d'objets à produire à partir duquel les rendements d'échelle deviennent décroissants.
   Pour éviter l'étude de la fonction C_M, on utilise la méthode graphique suivante : le nombre recherché est l'abscisse du point de la courbe de C où la tangente passe par l'origine. Déterminer ce nombre.
4. Représenter les courbes des fonctions C_m et C_M dans le même repère que celui de la fonction C et vérifier que la méthode graphique précédente est correcte.

Exercice 19. Une exponentielle — 10 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^{2x-\cos x}$.
Démontrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice 20. QCM — 5 min

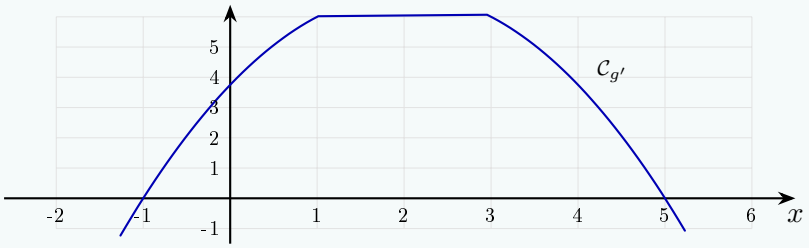
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

1. On considère la fonction g deux fois dérivable sur $]0{,}1\,;10]$ par :

$$g(x) = x^2\,(2\ln(x) - 5) + 2.$$

A. g est concave sur $]0{,}1\,;10]$
B. g est concave sur $[\mathrm{e}\,;10]$
C. g est convexe sur $]0{,}1\,;7]$
D. g est convexe sur $[\mathrm{e}\,;10]$

2. On considère une fonction g dérivable sur $\mathbb{R}$ et de dérivée g', dont la courbe représentative $\mathcal{C}_{g'}$ est donnée ci-dessous.



La fonction g est :

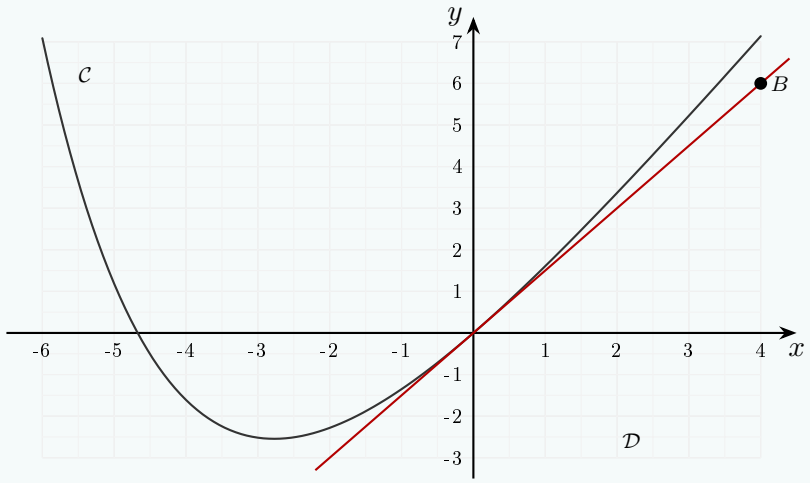
A. convexe sur l'intervalle $[-1\,;5]$;
B. concave sur l'intervalle $[-1\,;5]$;
C. croissante sur l'intervalle $[2\,;5]$;
D. décroissante sur l'intervalle $[2\,;5]$.

Exercice 21. Courbe au-dessus de ses tangentes — 10 min

Démontrer que si la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes sur I alors $f''(x) > 0$ sur un intervalle I.

Exercice 22. Étude d'une fonction — 15 min

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-6\,;4]$ et dont la courbe $\mathcal{C}$ est représentée ci-dessous. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle $[-6\,;4]$. On note f' sa dérivée et f'' sa dérivée seconde sur l'intervalle $[-6\,;4]$.



On a représenté $\mathcal{D}$, la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0. La droite $\mathcal{D}$ passe par l'origine du repère et par le point $B(4\,;6)$.

1. Avec la précision permise par le graphique :

- **a.** donner la valeur de $f(0)$;
- **b.** donner la valeur de $f'(0)$;
- **c.** conjecturer la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[-6\,;4]$.

2. On admet que la fonction f est définie et dérivable sur l'intervalle $[-6\,;4]$ et que son expression est $f(x) = 2x - 1 + \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}$.

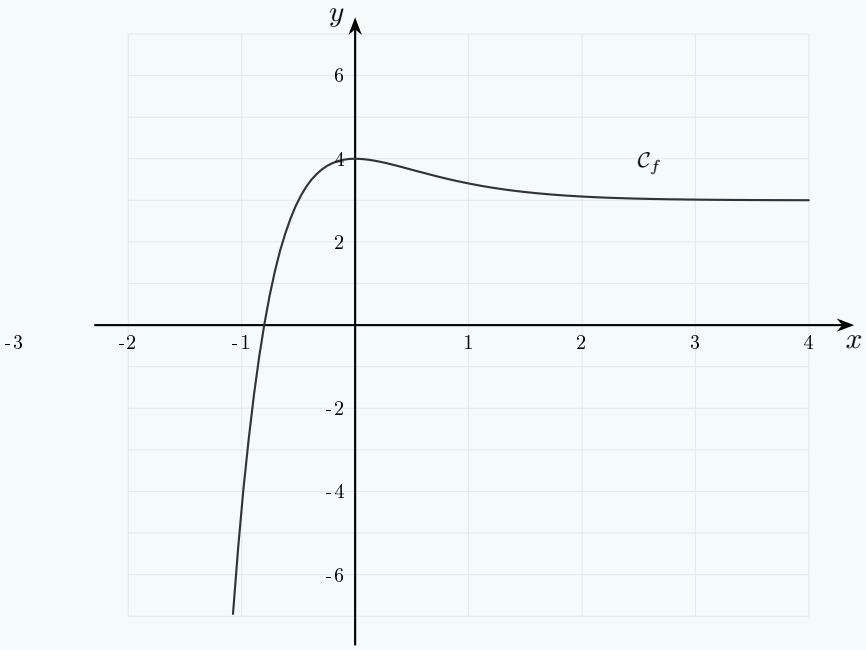
- **a.** Calculer $f'(x)$ sur l'intervalle $[-6\,;4]$.
- **b.** Montrer que l'ensemble des solutions de $f'(x) \geqslant 0$ est l'intervalle $[-2\ln(4)\,;4]$.
- **c.** Établir le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[-6\,;4]$.
- **d.** En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[-6\,;4]$.

3. Donner un encadrement au centième près de la solution non nulle de l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[-6\,;4]$.

4. Démontrer la conjecture émise dans la question 1. c.

Exercice 23. Avec une exponentielle — 15 min

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[-2\,;4]$ par $f(x) = (2x+1)\mathrm{e}^{-2x} + 3$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère. Une représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. On note f' la fonction dérivée de f. Montrer que, pour tout $x \in [-2\,;4]$, $f'(x) = -4x\mathrm{e}^{-2x}$.

2. Étudier les variations de f.

3. On note f'' la fonction dérivée de f'.

- **a.** Démontrer que, pour tout $x \in [-2\,;4]$, $f''(x) = (8x-4)\mathrm{e}^{-2x}$.
- **b.** Étudier le signe de f'' sur l'intervalle $[-2\,;4]$.
- **c.** En déduire le plus grand intervalle sur lequel f est convexe.

Exercice 24. Encadrement de l'exponentielle — 15 min

Démontrer que pour tout $x \in [0\,;1]$, on a $1 + x \leqslant \mathrm{e}^x \leqslant 1 + x(\mathrm{e}-1)$.

Exercice 25. Une inégalité avec ln — 15 min

Soit la fonction f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \ln(\ln x)$.
Démontrer que pour tous x, $y \in]1\,;+\infty[$,

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geqslant \sqrt{\ln(x)\ln(y)}.$$

Exercice 26. Inégalité de Jensen **20 min**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et a_1, a_2, …, a_n des réels strictement positifs. On définit la **moyenne arithmétique** $A_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k$ et la **moyenne géométrique** $G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k}$.

1. Démontrer par récurrence l'**inégalité de Jensen** : « si f est une fonction convexe sur un intervalle I, alors pour tous $a_1, \ldots, a_n$ appartenant à I et pour tous $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ appartenant à $[0\,;1]$ tels que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f\left(a_i\right). \text{ »}$$